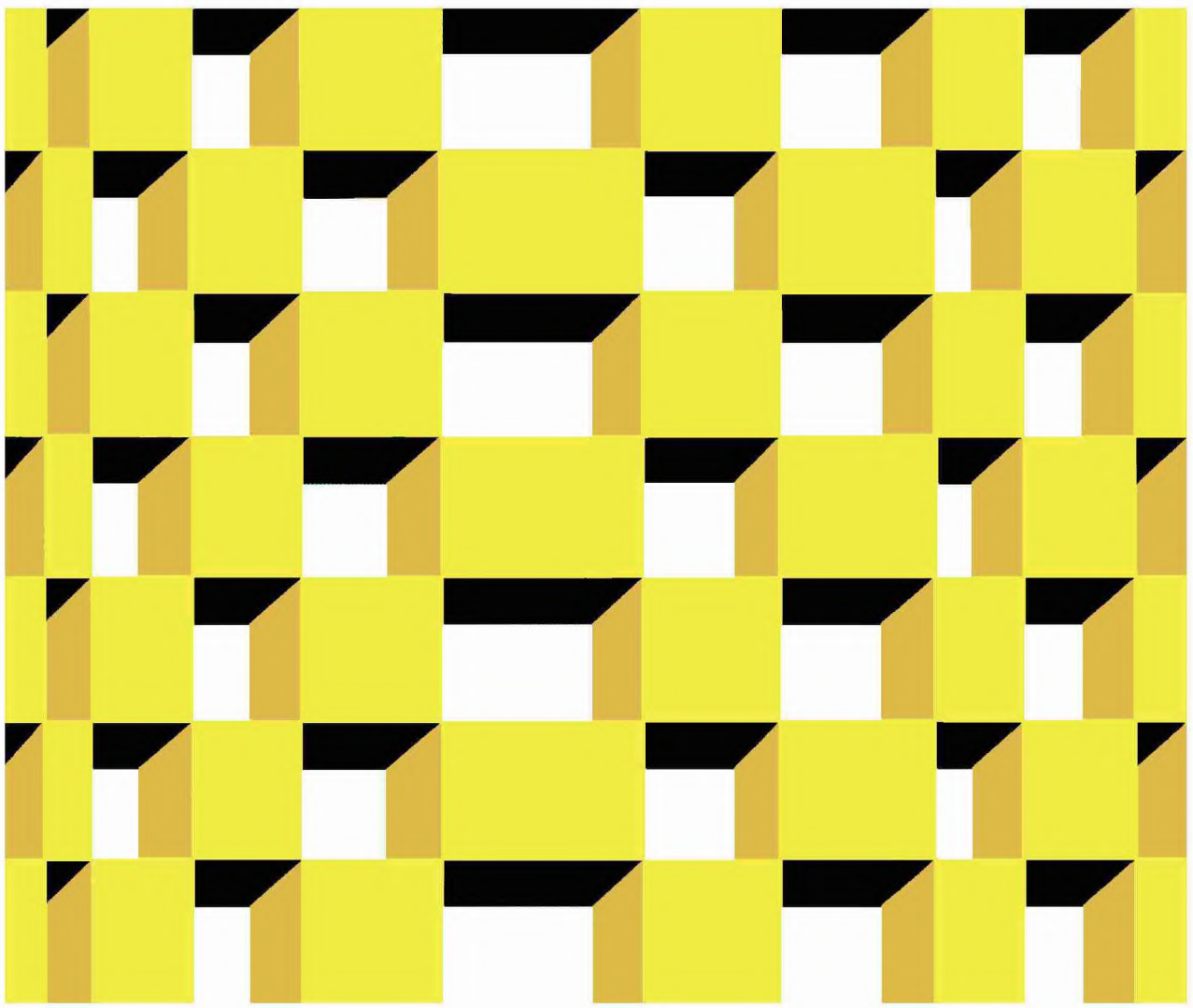
SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO

1987-1990

Tomo I

Resumen General



INEGI

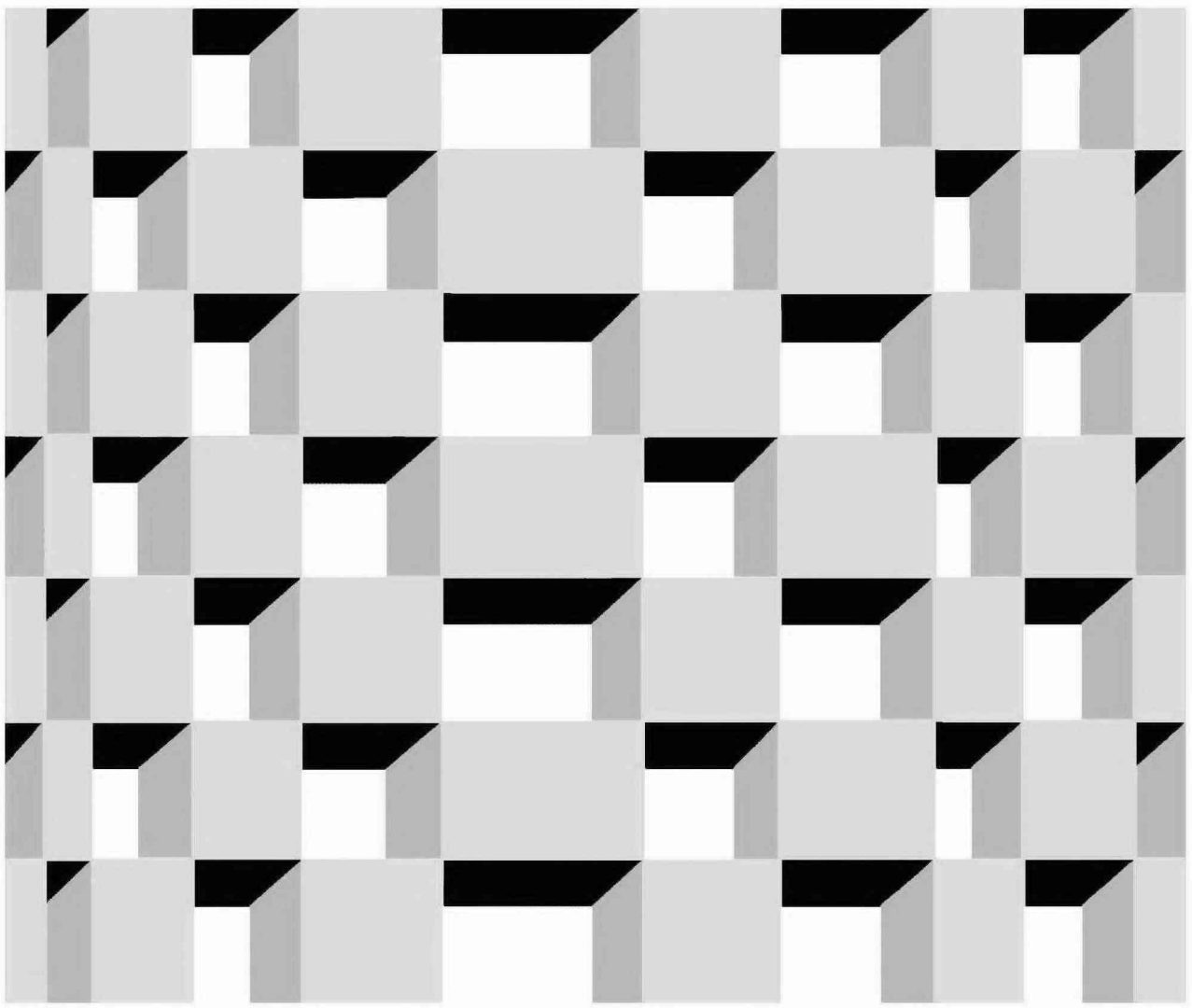
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA

SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO

1987-1990

Tomo I

Resumen General



INEGI

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA

DR © 1992, **Instituto Nacional de Estadística,**
Geografía e Informática
Edificio Sede
Av. Héroe de Nacozari No. 2301 Sur
Fracc. Jardines del Parque, CP 20270
Aguascalientes, Ags.

Sistema de Cuentas Nacionales de México 1987-1990
Tomo I
Resumen General

Impreso en México
ISBN 968-892-704-X (Tomo I)
ISBN 968-892-725-2 (Edición Completa)

PRESENTACION

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en cumplimiento con su responsabilidad de elaborar y divulgar el Sistema de Cuentas Nacionales de México, presenta los datos correspondientes al período 1987-1990.

La información del Sistema de Cuentas Nacionales de México 1987-1990 forma parte de la serie que tiene como referencia el año de 1980; en publicaciones anteriores se presentaron las series 1980-1986; 1981-1987; 1985-1988 y 1986-1989. La base conceptual y metodologías de cálculo de los trabajos, se detallan en este volumen y en dos tomos más, acompañando a las estadísticas correspondientes.

Este tomo incluye la descripción sintética del marco conceptual en el que se basa la preparación de las Cuentas Consolidadas de la Nación a precios corrientes, haciéndose hincapié en los métodos de cálculo, definiciones y tratamientos técnicos utilizados. Asimismo, indican los cambios metodológicos y de la clasificación de actividades que se implantaron desde 1980, con relación a las series que se publicaron con anterioridad, y que abarcaron el período 1970-1984.

En el segundo volumen se proporcionan los resultados obtenidos al medirse los componentes de la oferta nacional e importada, así como los de la utilización de bienes y servicios, a precios corrientes y constantes de 1980, por gran división de origen, poniéndose especial interés en lo que atañe a la medición de los componentes de la utilización, dada la gran utilidad que estos agregados macroeconómicos revisten para el análisis de la información.

El tercer tomo contiene una descripción somera de la cobertura y los cambios en la metodología y clasificación de actividades que se realizaron, a partir de 1980, en las cuentas de producción de las 73 ramas que compone el clasificador diseñado para el Sistema de Cuentas Nacionales de México. Más detalles sobre las metodologías y fuentes de información utilizadas en este trabajo pueden consultarse en publicaciones anteriores que sobre el tema, ha efectuado el Instituto.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Aparte de las modificaciones implantadas a partir de la actualización del año base a 1980 a las que se hizo mención anteriormente, los cambios manifestados en la última década en la estructura productiva del país, fueron objeto de la medición estadística respectiva y fueron incorporados paulatinamente en los cálculos anuales del producto, y la oferta y utilización. Ello es así, por cuanto estas medidas macroeconómicas no son estáticas y deben contener todas las modificaciones habidas en ellas, por pequeñas que parezcan en sus comienzos, para de esa manera reflejarlas en los resultados.

Tal es el caso del comercio exterior, que en ciertos renglones antes era realizado preferentemente por negociantes mayoristas los que agregaban un margen de intermediación y ahora quedó en manos de los propios productores, eliminándose a los intermediarios para lograr mayor competividad. En este ámbito se ubica la exportación de automotores y autopartes.

El transporte urbano y suburbano de pasajeros mediante el uso de "combies" y "microbuses", fue incorporado al cálculo desde los inicios de tal actividad y se investiga permanentemente su evolución. Otro tanto ocurre con las compañías privadas de navegación aérea de reciente creación.

Las empresas privadas que distribuyen correspondencia o explotan la telefonia celular, fueron captadas e incluídas en los grupos preexistentes del codificador que se encuentran en la Rama 65 Comunicaciones.

Las actividades manufactureras que llevan a cabo las empresas maquiladoras de exportación, cuyo desarrollo se ha venido intensificando desde mediados de la década de los ochenta, son captadas mensualmente por una estadística realizada en la propia Dirección General de Estadística; sus resultados forman parte de la balanza de pagos que calcula el Banco de México.

Cuando se modificaron o ampliaron los servicios de las entidades financieras, el cálculo en términos reales fue incluyendo tales cambios. Otro tanto ocurre cuando se dispone de mejor información, como es el caso de la actividad regida por la empresa de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, que antes suministraba datos del número total de vehículos que circulaban en caminos y puentes y ahora los distingue

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

según el monto del derecho que pagan por transitar en rutas y puentes de peaje, lo que marca un cambio por calidad del servicio prestado en este grupo de actividad.

Existen renglones de producción que modifican casi permanentemente la línea de artículos obtenidos, como es el caso de la petroquímica básica, en tanto que se agotan rubros como el de producción de discos fonográficos de 33 revoluciones por minuto, que han sido reemplazados por los Compact Disc de importación. En ambos casos, los cambios están reflejados en los resultados.

La producción automotríz registrada en la Rama 56 del codificador se valúa anualmente a precios corrientes y constantes de 1980. Para su confección se utilizan todos los modelos de autos, camiones, tractocamiones y autobuses integrales que producen cada una de las fábricas existentes en el país, ya sea que se destinen al mercado nacional o a la exportación. Anualmente se vuelcan al mercado nuevos modelos y el precio que le hubiera correspondido en 1980 a cada nueva unidad, es calculado por deflación de su precio de lanzamiento con el índice de precios de otra unidad similar que es producida por la misma fábrica.

Los datos del comercio exterior y de la Balanza de Pagos del país, son utilizados para confeccionar la cuenta 6 "Transacciones corrientes con el exerior" del Sistema de Cuentas Consolidadas incluída en este tomo. Como es de público conocimiento, recientemente el Banco de México realizó revisiones que llevaron a modificar el valor de las importaciones en forma significativa desde 1986 en adelante. Los nuevos valores y las demás modificaciones de la cuenta corriente de la balanza de pagos, ya se encuentran en el Sistema de Cuentas que ahora se presenta.

Hasta aquí, algunos de los temas que se ha juzgado importante reseñar. La lista completa de estos cambios es muy numerosa, pero no es propósito de esta publicación el enumerarlos exhaustivamente. Sin embargo, se creyó necesario incluir aquí los más relevantes, a fin de hacer explícita la labor que se realiza, en forma permanente, para mantener actualizado el sistema y no esperar hasta la realización de un cambio de año base.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Conviene destacar que lo anteriormente expuesto no implica una alteración en las metodologías de cálculo utilizadas, sino el efectuar mediciones lo mas completas posibles de actividades y/o productos, lo que incide para obtener resultados más acordes con la realidad.

Por último se destaca que la información contenida en éste y en los tomos restantes se publican una vez al año; también se da a conocer anualmente, el cálculo preliminar del producto interno bruto (PIB) a precios corrientes y constantes de 1980; las cuentas de producción del sector público a precios corrientes y las cifras del PIB a precios constantes, por nivel institucional, y actividad económica de origen; el cálculo de la construcción pública por tipos de obra a precios nominales y reales, se publican cada dos años. Asimismo, 45 días después de cerrado cada trimestre, se da a conocer el cálculo del PIB trimestral para dieciocho actividades de origen y, mensualmente, se publica el índice de volumen físico de la "actividad industrial", por origen y destino de la producción nacional.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Indice

Conceptos Generales 1

I. Resultados Alcanzados por el Programa de Modernización del SCNM 3

II. La Base del Cálculo se Actualiza en Diez Años 9

III. Una Plataforma Estadística Ampliada 11

IV. El Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas 19

Cálculos a Precios Corrientes 21

V. El Sistema de Cuentas Consolidadas de la Nación 23

Definición de Conceptos: 27

Cuenta 1: Producto y Gasto Interno Bruto 27

Cuenta 3: Ingreso Nacional Disponible y su Asignación 31

Cuenta 5: Acumulación y Financiamiento del Capital 34

Cuenta 6: Transacciones Corrientes con el Exterior 36

Cuadros Estadísticos 39-40

VI. Consumo de Capital Fijo 41

Cuadros Estadísticos 46

VII. Oferta y Utilización de Bienes y Servicios por Actividades Económicas 47

Cuadros Estadísticos 50-65

VIII. La Clasificación de Actividades Vigentes desde 1980 67

IX. Cuentas de Producción por Actividades Económicas 69

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Cuadros Estadísticos 76-87

1. Cuenta de Producción 76-79

2. Producto Interno Bruto por Actividad Económica 79

3. Impuestos Indirectos Menos Subsidios por Actividad Económica 79

4. Remuneración de Asalariados por Actividad Económica 80

5. Excedente Bruto de Operación por Actividad Económica 80

6. Personal Ocupado por Actividad Económica 80

7. Remuneración Media Anual por Actividad Económica 81

8. Producto Interno Bruto por Grandes Divisiones 81

9. Producto Interno Bruto por Ramas de Actividad Económica 81-87

Cálculos a Precios Constantes de 1980 89

X. Los Cálculos a Precios Constantes 91

XI. Cálculo de los Componentes de la Oferta y su Utilización 93

Cuadros Estadísticos 95-129

XII. Cálculo del Producto Interno Bruto por Actividad Económica 131

Cuadros Estadísticos 135-152

Anexo A 153

Codificador de Actividades 155

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Conceptos Generales

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

I. Resultados Alcanzados por el Programa de Modernización del S.C.N.M.

Continuando con la ejecución del amplio programa de modernización de las Cuentas Nacionales de México, emprendido a comienzos del año 1978 por el Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se presentaron los resultados del cálculo del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), con base en el año de 1980.

Para efectuar esta investigación se utilizó como punto de partida la matriz de insumo-producto elaborada para 1980, año que pasó a ser la nueva base de los cálculos macroeconómicos del país, los que así tienen una representatividad más acorde con la realidad actual que se vive en materia económica y social.

Desde que se le confirió la responsabilidad de efectuar oficialmente estos cálculos, en el lapso de trece años, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática ha realizado ingentes esfuerzos por dotar al país de más y mejores datos en materia de contabilidad nacional, manteniendo la regularidad en la publicación de los resultados y desarrollando una amplia tarea de difusión de metodologías y fuentes de datos utilizados.

La primera revisión de los cálculos del Sistema de Cuentas Nacionales publicada por el INEGI trajo como consecuencia una modernización del año base que de 1960 se trasladó a 1970; ampliándose a 73 ramas de actividad económica la desagregación anterior existente de 45 sectores. Ello fue posible merced a la realización de una matriz de insumo-producto para el año de 1970(1), que fue elaborada con abundante y detallada información proveniente, en gran medida, de los censos económicos y de población y vivienda que se realizaron para dicho año.

Aquel trabajo dio origen a la iniciación de nuevas líneas de investigación que se trazaron y ejecutaron con la finalidad de conocer el comportamiento de ciertas actividades de prestación de servicios, así como de algunas industrias productoras de bienes de capital, que habían mostrado un desarrollo dinámico en la década de los sesenta, pero no eran motivo de la investigación estadística permanente.

(1) Matriz de Insumo-producto de México. año 1970, Cuatro tomos. 1978

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990, 1992

Por primera vez, se desarrollaron laboriosos trabajos con los elementos componentes del comercio exterior, que permitieron disponer de una primera matriz con el origen y el destino de las importaciones totales para 1970, a nivel de las 72 ramas de actividad; también se procesaron datos conteniendo el origen y el destino de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, a precios de cada año y del año 1970.

Las cuentas de producción por grupo de actividad, se complementaron con datos del personal ocupado en relación de dependencia y los respectivos salarios medios anuales pagados. Junto con la primera serie de tiempo que se elaboró y publicó para el período 1970-1978(2), se procesaron internamente los datos del Censo Económico de 1975, para obtener otra matriz de insumo-producto que estuviera perfectamente integrada con el Sistema de Cuentas de Producción y con las Cuentas Consolidadas de la Nación(3); de tal forma se procedió a controlar y dar consistencia a todos y cada uno de los datos que componían la serie de tiempo, que fue elaborada mediante extrapolaciones de los valores del año base (1970), insertados armónicamente con los datos matriciales del año 1975.

Esta última matriz, se utilizó como elemento adicional para analizar los cambios económicos estructurales producidos a lo largo de aquel quinquenio. Más adelante, se iniciaron estudios para actualizar matrices de insumo-producto sobre la base de la aplicación de un método dual, que conjuga el empleo de la información estadística existente complementándola con procedimientos matemáticos. Con este sistema se podría disponer de cuadros de relaciones interindustriales para el año que se seleccionara, a un costo menor y con mayor oportunidad, pues no se requeriría disponer del censo económico.

Contando entonces con las matrices de insumo-producto de 1970 y 1975 y con la serie de cuentas nacionales para el período 1970-1980, se desarrolló una metodología para registrar en el año de 1978, tanto los cambios observados en las escalas productivas como los originados por la introducción de nuevos productos o de nuevas tecnologías(4).

Continuando con el proceso de ampliación del Sistema de Cuentas Nacionales, a fines de 1984 se dieron a conocer las "Cuentas de

---

(2) Sistema de Cuentas Nacionales de México, Siete tomos; México 1980 y actualizaciones anuales.
(3) Matriz de Insumo-producto de 1975. México 1980.
(4) Matriz de Insumo-producto. Año 1978 (actualización). México 1983.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

producción del Sector Público" para el período 1975-1983(5),donde se pone de manifiesto la participación que el gobierno mexicano, sus empresas y organismos tienen en la economía del país, así como los sectores de actividad donde desarrollan su acción, mostrando el distinto grado de evolución alcanzada por cada uno de ellos.

Estas "Cuentas de Producción del Sector Público" se calculan a precios corrientes de cada año y el Producto Interno Bruto (PIB) a precios de 1980, enriqueciéndose con datos anuales del personal ocupado remunerado que se desempeña en puestos públicos. Los resultados actualizados se publican una vez al año(6).

En febrero de 1982 se dió a conocer un cálculo del PIB agregado por cada una de las 32 entidades federativas que integran el país, referido a los años censales 1970-1975 y 1980 y con desglose por actividad económica(7).

Al concretarse la confección de un nuevo cuadro de relaciones intersectoriales para 1980(8), que fue elaborado con información censal relativa a dicho año, el INEGI concluyó el ciclo iniciado en 1970, para modernizar en diez años la base de sus cálculos macroeconómicos.

En febrero de 1987 se dio a conocer un trabajo(9) en el que se amplían desde 1960 a 1985 las series existentes del producto, la oferta y su utilización a precios de 1970; de esta manera, se completaron cinco lustros con la información macroeconómica del país, medida a precios del citado año. En marzo de 1987, al publicarse los datos de la "estimación preliminar de 1986", se cerró esta serie de tiempo, que desde entonces quedó reemplazada por la que se presentó en las publicaciones de la base 1980, que ahora se actualiza a 1990.
El cálculo trimestral del PIB(10) a precios constantes de 1980 se presenta desglosado en las nueve grandes divisiones de la "Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las

---

(5) Participación del Sector Público en el Producto Interno de México. 1975-1983, Noviembre de 1984.
(6) Cuenta de Producción del Sector Público 1975-1983, febrero de 1985
(7) Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 1970, 1975 y 1980. Febrero de 1982.
(8) Matriz de Insumo-producto; Año 1980; México 1986.
(9) Sistema de Cuentas Nacionales de México 1960-1985, Febrero de 1987.
(10) Producto Interno Bruto Trimestral a precios constantes de 1980.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Actividades Económicas"(CIIU) proporcionada por la oficina de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas; la industria manufacturera, por ser uno de los pivotes más sensibles e importantes de la coyuntura económica, se desgregó en las nueve divisiones propuestas en la misma CIIU.

Para realizar estas estimaciones de corto plazo se emplearon indicadores del volumen real de producción, similares a los utilizados en los cálculos que aquí se publican, aplicándose métodos semejantes de estimación para que los resultados de ambos cálculos convergan, en la medida en que ello es posible.

Sin embargo, en los cálculos trimestrales no se pudo utilizar el método de "doble deflación", aplicado en los cálculos anuales del producto generado por las actividades: Agropecuarias, de silvicultura, caza y pesca, construcción, electricidad y de los servicios, debido al volumen de información que se requeriría para realizar cálculos de esta naturaleza.

Los datos del producto trimestral para el período 1980-1986 se presentaron compatibilizados con los cálculos anuales. Desde 1987, cuando se dispone de los cálculos anuales a precios de 1980 que se elaboran con el mayor rigor técnico, los datos trimestrales del producto se ajustan automáticamente para que ambos resultados mantengan coincidencia.

La única excepción es el sector agrícola, donde los niveles registrados difieren porque en los cálculos anuales se cuantifica la producción del "año agrícola" y los insumos empleados en tal año, mientras trimestralmente se mide el valor agregado para lograr la producción de cada uno de los trimestres comprendidos en un "año calendario".

Realizar en forma simultánea y armónica las mediciones anuales y trimestrales del PIB, por sector de origen y desde 1980 en adelante, permitió darles consistencia y así evitar errores o fallas en la mecánica de los cálculos. Ambas fueron rodeadas de nuevas y amplísimas investigaciones, ejecutadas por la Dirección General de Estadística.

En la serie aquí presentada se muestran los datos derivados de los cambios efectuados en las fuentes de información, pues dado lo fluctuante del acontecer económico en los últimos tiempos se ha observado una intensificación en las revisiones que habitualmente practican las oficinas productoras de datos básicos.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Con este examen integral del SCNM, los usuarios podrán disponer de una visión actualizada de la realidad nacional. Se complementa con los cálculos trimestrales del producto interno bruto a precios constantes de 1980, otorgándole oportunidad a la información macroeconómica. Entretanto el INEGI continúa con su labor infatigable de mantener permanentemente informado al pueblo y al gobierno de México.

Entre las innovaciones de mayor interés que presenta este cálculo, cabe destacar la inclusión de un nuevo método de estimación del consumo de capital fijo, elaborado de acuerdo a las últimas recomendaciones de las Naciones Unidas. El concepto en cuestión, se refiere a una medida del valor de los activos fijos de capital usados en la producción del período.

A fin de mantener la consistencia con la valuación otorgada a otras transacciones del sistema, el consumo de capital fijo se mide al costo de reemplazo; es decir, el monto registrado cada año es la fracción asignada del valor de reemplazo corriente del activo de capital y no de su costo o valor en libros.

En la práctica, las empresas utilizan diversos métodos para estimar la depreciación de sus activos de capital, al constituir una reserva de capital (ahorro) que les permita enfrentar su "reemplazo" al término de la vida útil de los mismos. Los movimientos de precios así como las innovaciones técnicas, siempre han sido problemas difíciles de resolver al tratar de obtener una estimación adecuada de la depreciación o consumo de capital fijo. Entre las más usuales se utilizan cuatro formas de medir el concepto, que por supuesto proporcionan resultados diferentes. Tales mediciones, consisten en calcular el consumo de capital fijo de los acervos netos o brutos al costo de adquisición o bien sobre los acervos brutos al costo de reemplazo. La práctica propuesta por las Naciones Unidas consiste en calcular el consumo de capital fijo sobre los acervos brutos al costo de reemplazo. En cuadros subsiguientes a las Cuentas Consolidadas de la Nación, se produce una estimación del consumo de capital fijo aplicando cada uno de los métodos señalados, con el objeto de que se puedan apreciar cabalmente los diferentes resultados.

Las estimaciones del consumo de capital fijo presentadas en las publicaciones anteriores del SCNM, corresponden al cálculo de este concepto sobre los acervos netos, cuya práctica es la señalada en los censos económicos y encuestas del país.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

En esta serie, el método utilizado corresponde a las últimas recomendaciones de Naciones Unidas, cuyos resultados se incluyen en las cuentas 1 y 5 del Sistema de Cuentas Consolidadas de la Nación y en el cuadro D "Consumo de Capital fijo sobre los acervos brutos al valor de reemplazo".

Por último, se destaca que los lectores que consultan asiduamente estos trabajos del INEGI, podrán observar que en la presente publicación no se incluyen los cuadros que antaño informaban sobre el valor de la producción e índices a precios constantes por grupos y ramas de actividad, así como sus estructuras y variaciones anuales. Se ha procedido de esta manera para aligerar el volumen de la obra y también su costo de impresión.

Para evitar duplicaciones innecesarias, se eliminaron asimismo los cuadros estadísticos de aquellas ramas, divisiones industriales o grandes divisiones que no tienen desglose por grupos y/o ramas. Tal es el caso de la Rama 06. Extracción de petróleo crudo y gas natural y de la Rama 07. Extracción y beneficio de mineral de hierro -entre otras- que se componen de un sólo grupo; de las Ramas 60. Construcción que integra a la Gran División 4, o de la Rama 59. Otras Industrias Manufactureras, que equivale a la División IX del codificador utilizado en el Sistema de Cuentas Nacionales de México.

II. La Base del Cálculo se Actualiza en Diez Años

Los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) que aquí se publican abarcando el período 1987 a 1990 fueron elaborados con metodologías semejantes a las utilizadas hasta el presente. Las modificaciones más significativas están dadas por el cambio de año base que de 1970 pasó a 1980, y dentro de los limites de la producción a medir desde este último año; requirio de la reordenación de actividades ya incluídas en el nomenclador; y, por la medición de otras que no existían o no habían sido plenamente identificadas.

En cuanto a la adopción de otro año base para realizar las estimaciones, esta acción ya había sido prevista cuando se puso en marcha en el INEGI el programa de modernización del SCNM(11), al considerar que si no se posee un conocimiento preciso de la evolución de la economía en los últimos tiempos , ni de su estado actual, no es posible trazar planes ni proyectar metas que efectivamente se puedan alcanzar en el futuro.

Como es sabido, la rápida evolución de la economía mexicana, que se aceleró en los últimos años del decenio de los setenta, determinó cambios que le fueron quitando representatividad a la estructura de los agregados económicos existentes para 1970. La extracción de petróleo crudo y de gas natural para su exportación y el desarrollo de la petroquímica básica, así como la incorporación de nuevas tecnologías, fueron dejando atrás las funciones de producción definidas para años anteriores.

El proceso inflacionario y la incorporación de diferencias en calidad y de nuevos productos también fueron produciendo desviaciones que aparejaron cambios en el sistema de precios vigentes en 1970, representándo un elemento de distorsión para la aplicación de índices de precios en períodos prolongados. Por citar tan sólo un ejemplo: la aparición entre 1970 y 1980 del petróleo crudo de exportación, produjo un efecto especial sobre la producción y sobre los precios de cada uno de los artículos que se producen en el país, efecto que no quedó totalmente cuantificado en el año 1970, cuando aún no existía tal artículo para la exportación, aunque la valorización imputada para dicho año, se haya considerado entonces como muy satisfactoria.

---

(11) Ver SCNM-Tomo I-"Resumen General" Enero de 1981, pág. 191

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Estos y otros elementos determinaron la necesidad de efectuar un cambio del año base de las Cuentas Nacionales. Por ello, se analizó la economía del país en el período más reciente, a fin de seleccionar el año que reuniera las condiciones de "normalidad" exigidas cuando se efectúa tal elección.

Se pudo observar entonces, que los cambios introducidos en 1974 por la elevación mundial de los precios del petróleo atrajeron una desarticulación de los precios internacionales, que fue semejante a la que siguió a la devaluación del peso en 1976. Por ello, oportunamente se descartó 1975 como posible año base, a pesar de disponerse de una matriz de insumo-producto elaborada con datos del Censo Económico de dicho año (12). Desde 1978 a 1982 se produjo un crecimiento sostenido y una inflación moderada; en este período, el año 1980 fue relativamente el más estable y en el mismo se realizó el X Censo de Población y Vivienda así como los Censos Económicos. Si bien no pudo contarse con la información completa de estos últimos cuando se realizó la matriz de insumo-producto de 1980, a ella se añadieron cambios en la medición y clasificación de ciertas actividades que trajeron aparejadas grandes mejoras en su definición conceptual.

El año 1980 reunía todos los requisitos de "normalidad" exigidos, pues se trataba de un año reciente, en el cual existió normalidad en las condiciones imperantes en el mercado. Su nivel de crecimiento fue elevado, es decir que todas las comparaciones se harían en adelante contra un año de crecimiento y no contra uno de contracción del mercado como ocurrió en los años subsiguientes. Además, la variación de precios fue uniforme, hecho que no se volvió a repetir después y se contó, con abundante información proveniente de los citados censos, por lo que finalmente fue seleccionado como nueva base a ser utilizada en los años siguientes para la realización de los cálculos anuales de Cuentas Nacionales, del cálculo trimestral del producto y del índice mensual de volumen físico de la producción.

(12) Ver cita anterior.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

III. Una Plataforma Estadística Ampliada

Los diversos trabajos que dieron motivo a la preparación de esta serie de tiempo, reunieron a una nueva y abundante información que fue recopilada especialmente y tiene su punto de partida en la matriz de insumo-producto de 1980.

Todas las necesidades estadísticas que se generaron para complementar y ampliar el Sistema de Cuentas Nacionales fueron siempre atendidas por las distintas áreas de la Dirección General de Estadística, en una labor conjunta con la Dirección de Contabilidad Nacional, ampliándose paulatina pero permanentemente la base informativa existente de antaño en la Institución.

Así se programaron los Censos Económicos para 1980 y 1985, y se iniciaron nuevas investigaciones para generar una masa de información que se constituiría en una amplia plataforma cuantitativa para éste y para futuros trabajos. En aquel orden de cosas, se destacan las nuevas encuestas al comercio mayorista y minorista del área metropolitana de las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara, asi como la encuesta a empresas de la construcción; la ampliación de las investigaciones a restaurantes, hoteles, centros de esparcimiento, televisoras, establecimientos privados de enseñanza y de salud, entre otras múltiples actividades de prestación de servicios que se investigaron para estos fines.

Simultáneamente, la encuesta mensual a 57 subgrupos de la actividad industrial manufacturera que se realiza desde el año 1970 en la Dirección General de Estadística, fue sucesivamente ampliada para dar cabida a otros 72 subgrupos más, con lo cual se cubren desde 1985, en forma mensual, a 129 subgrupos de actividad industrial, que poseen características semejantes a las clases definidas censalmente. De esta manera, se reemplazaron las investigaciones especiales que anualmente compilaba la Subdirección de Cuentas Económicas Nacionales en forma directa, para cubrir algunos vacíos de información.

Además, desde 1985 se amplió el Directorio de establecimientos industriales, modificándose también el catálogo de productos y materias primas utilizado hasta 1984, para contar con una base de datos más moderna, detallada y completa que la anterior, que permitió abastecer las necesidades del cálculo anual y también las de los cálculos trimestrales del producto interno bruto.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990, 1992

El dato de la industria manufacturera se enriqueció, también desde 1980, con la introducción originada en el voluminoso grupo de artesanado industrial, y con la incorporación de todas las modificaciones que habitualmente realizan las fuentes básicas, en los valores calculados originalmente para años anteriores.

Para esta serie, iniciada en 1980, se fijó el propósito de identificar y evaluar la producción artesanal, excluída la producción para autoconsumo, como un módulo aislado pero complementario de las actividades industriales, con la pretensión de rescatar y establecer pautas básicas de referencia para la medición periódica de un sector que está directamente vinculado a modalidades tradicionales de producción, cuya densidad económica global es relativamente baja pero trascendental desde el punto de vista social.

Para los fines del trabajo, se consideró artesanal toda aquella producción que es predominantemente manual; se identificaron los productos de mayor importancia relativa clasificándolos sobre una base mixta que atendió a las materias primas utilizadas y a las técnicas empleadas para su transformación, todo lo cual posibilitó la asignación por ramas y subgrupos específicos.

Se contó con documentación estadística y monográfica y con el valioso apoyo de autoridades y técnicos del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), entre otros organismos consultados.

La introducción de todas las modificaciones que efectúan las fuentes básicas en los valores calculados para años anteriores, se hizo extensible a los cálculos de los restantes sectores de actividad, ya que hasta ahora, en el SCNM nunca se modificaron anteriormente los datos que se publicaban con carácter de "definitivos", aún cuando luego se contara con información más actualizada. Esta política se adoptó para no confundir al público con la introducción de permanentes modificaciones.

En este orden de cosas, es oportuno señalar que cuando se presentaban cambios en las fuentes básicas de los datos, siempre se recurrió al método de trabajar con las variaciones porcentuales que arrojaban los datos más nuevos, aplicadas a la última información publicada. Ahora, los datos de los dos últimos años revisten siempre carácter de provisional, de manera que se pueden introducir tales modificaciones en los resultados, ya que si bien tales cambios suelen no ser de gran magnitud, logran complicar la labor de los investigadores en contabilidad nacional.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Retornando al tema de la actual distribución de actividades económicas, que mejoran las clasificaciones preexistentes, cabe señalar el caso particular de la industria petrolera, cuya explotación está a cargo de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). Existen otros casos que se explicitan más adelante, para los cuales, al realizarse la serie con base en 1970, se habían planteado algunos problemas ocasionados por falta de información más detallada, que permitiera una mejor identificación de todos y cada uno de los giros económicos en los que se desempeñan estas empresas que generalmente, están integradas verticalmente. Tales problemas han tenido principio de solución en la elaboración de la serie que ahora nos ocupa.

En la industria petrolera, donde se registra una fuerte concentración vertical de actividades a cargo de PEMEX, la empresa de mayor envergadura del país, hasta el presente sólo se habían desagregado seis sectores productivos: 1) extracción; 2) refinación; 3) petroquímica básica; 4) construcción; 5) transporte; 6) servicios médicos. Ello se logró en base a datos contables que posibilitaron determinar los diversos tipos de gastos, para asignarlos a las ramas de actividad citadas y a los conceptos macroeconómicos correspondientes. Los datos comprendían cálculos de los artículos producidos para uso propio de la empresa, que se valuaron con datos proporcionados por la misma.

Luego de un profundo sondeo realizado en la información contable y en las diversas fuentes existentes en PEMEX, se arribó a la conclusión de que era posible determinar la producción física y el costo de los artículos producidos por los establecimientos de PEMEX indicados para las siguientes actividades:

Actividad	Rama del Codificador
1. Extracción de petróleo crudo y gas natural	06
2. Refinación de Petróleo	33
3. Petroquímica básica	34
4. Construcción	60
5. Producción y distribución de gas seco	61
6. Comercio	62
7. Transporte por agua	64
8. Servicios médicos	70

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Todos los artículos incluídos en las ramas productoras de mercancías detalladas más arriba quedaron valuadas al costo de producción; en cada caso se registró la producción total obtenida anualmente, es decir que se incluyeron también las cantidades que luego son consumidas en procesos efectuados por otros establecimientos de la propia empresa, que producen otro tipo de bienes. Tal es el caso del petróleo crudo, cuya producción total se registra en la rama 06; una parte de tal producción, que se destina a procesos internos de la propia empresa, quedó como insumo del subgrupo 3301 "Refinación de Petróleo Crudo y Derivados", valuándose al costo determinado por la propia contabilidad de PEMEX. El resto de la producción de crudo, con destino a la exportación y al stock, se valuó con los datos extraídos también de los costos empresariales.

En el caso del gas natural, que se obtiene húmedo de los pozos productores, una parte es utilizada en procesos internos de la Rama 34. Petroquímica básica; el resto -habida cuenta de lo que se quema o se pierde en la atmósfera- se envía a la rama 61 "Electricidad, gas y agua", para el secado y la extracción de residuos minerales. En la rama 61 se asentará desde ahora en adelante el valor del costo de la producción de gas natural seco, listo para su distribución en el mercado interno y en el exterior.

El margen bruto agregado por las ventas internas y externas en todos los productos elaborados y/o comercializados por PEMEX se registró en la Rama 62. Comercio, que acrecentó con ello su participación en el producto interno bruto total respecto de los cálculos anteriores.

Aquí conviene señalar que el comercio realizado por la empresa suele presentar alternativas muy dispares; así por ejemplo, el margen bruto agregado por el comercio exterior de exportación es muy elevado porque incluye el impuesto a la exportación de petróleo crudo, del gas natural seco y de los derivados del petróleo.

Por otra parte, es dable observar que en los primeros años de esta nueva serie que se inicia en 1980, el margen comercial de algunos productos comercializados por PEMEX era negativo, toda vez que el precio superaba al del valor de venta. Tal es el caso de ciertos artículos de la petroquímica básica, que fueron importados por PEMEX para su distribución en el mercado interior, y también el de algunos refinados del petróleo producidos en el país.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Dentro del superávit bruto de operación de la Rama 06. "Extracción de petróleo crudo y gas natural" quedó incluído el incremento anual destinado a "reservas para exploración y declinación de campos" que PEMEX calcula sobre la base del valor de la producción del crudo y del gas aprovechables, obtenidos en cada año.

Los gastos de transporte por ductos, que son de escasa significación, no pudieron ser individualizados para proceder a computarlos en la Rama 64. Transporte; en consecuencia, continúan formando parte de los gastos para producir en cada una de las restantes actividades.

Resumiendo todas las actividades están valuadas al "costo de explotación", habida cuenta del incremento en las reservas para explotación y declinación de campos, que quedó incluído, en el valor agregado de la Rama 06 y del correspondiente a utilidades, que se imputó en el valor agregado por el comercio por ser la actividad que las genera. En consecuencia, de compararse los datos de esta nueva serie de tiempo con la disponible anteriormente, podrán observarse los cambios que se introdujeron en las estructuras de producción, al desglosarse las tareas de secado y distribución de gas y el comercio, con lo cual se ha logrado mejorar la cuantificación según el origen sectorial de las actividades que realiza esta importante empresa estatal.

Otra corrección de importancia se introdujo en el rubro de transporte por ferrocarril, cuya principal labor consiste en transportar carga y pasajeros entre diversos lugares del país. Por razones técnicas, estas empresas también se ven precisadas a desarrollar operaciones de tipo secundario, tales como la reparación de los coches, vagones y locomotoras, así como las de conservar en buen uso las vías férreas y obras de infraestructura (señales, cambios, casetas de control, barreras en pasos a nivel, etc.). Estas tareas las realizan en todo momento por cuenta propia y entre 1980 y 1982 también proporcionaron servicios médicos a sus trabajadores y familiares; en el año de 1982 este servicio fue absorbido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo descentralizado del Gobierno Federal con radio de acción en todo el país.

En la serie anterior, tan sólo habían podido diferenciarse de la contabilidad empresaria los datos de la actividad de servicios médicos, que se sumaban a los Servicios Médicos Públicos incluídos en la Rama 70. En esta ocasión, se procedió a separar de los gastos corrientes de los ferrocarriles, el correspondiente a la construcción y reparación de equipos, vías y obras de infraestructura, ya que estos gastos pertenecen a categorías industriales que son diferentes de lo que se considera como prestación de un servicio de transporte.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

En consecuencia, las actividades definidas para la empresa en conjunto son las siguientes:

	Codificador del SCNM	
	Rama	Subgrupo
1. Transporte de pasajeros y carga	64	
2. Construcción y reparación de equipo ferroviario	58	5811
3. Construcción pública;	60	6012
4. Servicios Médicos públicos(1)	70	

(1) Sólo para los años 1980/1982

Una parte de los costos de reparación del equipo ferroviario, por tratarse de arreglos de menor cuantía es considerada anualmente como un gasto corriente que es consumido por los propios ferrocarriles; el resto se trata como reparaciones capitalizables que pasan a integrar la formación bruta de capital del sector.

Todo el valor de producción de los servicios médicos, en el período en que estos fueron proporcionados por cuenta propia de la empresa, se cargaron como insumos de la actividad de transporte.

En el sector de Servicios Diversos se presentan también algunos cambios y adiciones de actividades. Así, los datos concernientes a las reparaciones de aviones, que se incluían en el subgrupo 7211 de la Rama 72. Otros Servicios, se desglosaron especialmente y se insertaron en el Subgrupo 5802. Fabricación, ensamble y reparación de aeronaves y sus partes, de la Rama 58. Equipo y material de transporte. Se procedió así ante la creciente importancia que ha venido adquiriendo tal actividad en el país, destinada a la conservación y mantenimiento de estos bienes de capital.

En las ciudades la distribución por tuberías, de agua potable para uso humano y de las actividades en general, constituye la prestación de un servicio de gran importancia, que el gobierno otorga a todo el país.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

La decisión de su inclusión como un subgrupo de actividad con identificación propia dentro de la Rama 61. Electricidad, gas y agua, determinó la realización de tareas para aislar, dentro de los gastos corrientes del gobierno general donde estuvieron incluídos en los cálculos anteriores, las partidas de remuneraciones y pagos de bienes y servicios intermedios destinados a la realización de esta actividad. También se identificaron los ingresos percibidos por la prestación de este servicio.

En este rubro, el gobierno federal construye las obras de infraestructura necesarias y transfiere la explotación a los gobiernos de los Estados, en los cuales habita el 75% de la población de México. A su vez, la población urbana representa un 45% de la población total, pero se estima que tan sólo el 25% de esos habitantes tienen acceso al uso domiciliario del fluido.

Las consultas emprendidas para culminar exitosamente esta investigación fueron muchas; se pudieron obtener informes fehacientes de las oficinas del Departamento del Distrito Federal, de la Comisión Nacional del Agua y de los gobiernos estatales y municipales, aunque en menor medida. Estos organismos prestan servicios entre los habitantes de la ciudad de México y sus áreas conurbadas, así como en los Estados de México e Hidalgo y otras zonas del país.

Por falta de información no se pudo cuantificar el costo del rubro de las aguas servidas, importante y costosa actividad, que generalmente debe ser instrumentada en base a obras de infraestructura de gran envergadura, como lo es el Sistema de Drenaje Profundo de la Ciudad de México, que además de recolectar las aguas servidas, las aprovecha para su utilización como riego agrícola en el Valle del Mezquital.

Esta actividad será motivo de futuros trabajos que conllevarán a determinar sus costos corrientes anuales. Por ahora, su valor agregado y su producción continúan formando parte del producto y de los gastos de consumo del gobierno general, respectivamente. Cabe señalar que la producción y distribución de agua de riego se registra aún en el valor de la Rama 01. Agricultura y es, a la vez, insumo de esa actividad.

En la Rama 72. Otros servicios, se amplió considerablemente su valor de producción y su producto al darse cabida a dos actividades de muy rápida evolución: Servicios privados de seguridad y vigilancia, prestados a personas y empresas y Servicio de mantenimiento y limpieza de edificios.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

IV. El Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas

En el año de 1970, la oficina de Estadística de las Naciones Unidas publicó el estudio titulado "Un Sistema de Cuentas Nacionales"(13), que es de tipo normativo y expone los trabajos que los países deben desarrollar para elaborar sus cálculos de contabilidad nacional, proporcionando, además, un esquema sumamente detallado para registrar sistemáticamente las corrientes y acervos de una economía.

En el sistema, los datos se presentan coherentemente agregados en cuentas normalizadas, que abarcan básicamente las denominadas cuentas consolidadas de la nación; cuentas de producción, gastos de consumo y formación de capital; cuentas de ingresos y gastos y de financiación del capital. Estas cuentas se complementan con otras diseñadas especialmente para su utilización en países en desarrollo, similares en su cáracter, que se desarrollan para el sector público, determinadas zonas geográficas y actividades fundamentales de la economía.

Todas las cuentas están articuladas de tal manera, que ponen de manifiesto las principales transacciones realizadas en la economía, así como las relaciones más estratégicas del proceso productivo. Este ordenamiento está estructurado en forma de registros contables equilibrados, del tipo que es utilizado por la contabilidad empresarial, donde los datos se clasifican de acuerdo a las características que poseen en común.

Las cuentas normalizadas, que tienen por objeto el describir las características más sobresalientes de todo el sistema económico, tratan asimismo de servir de guía para el acopio de estadísticas básicas, las que a su vez permiten ampliaciones y mejoras en el propio sistema contable.

Se debe hacer notar que las tres primeras series de cuentas normalizadas contienen datos de la economía en su conjunto.

Así, la serie I*, de Cuentas Consolidadas de la Nación, se compone de cuatro cuentas resúmen: 1. Gasto y producto interno bruto; 3. Ingreso nacional disponible y su asignación; 5. Acumulación y financiamiento del capital y 6. Transacciones con el exterior.

---

(13) Estudios de Métodos. Serie F. No. 2 Rev. 3 Naciones Unidas, Nueva York, 1970.

* Serie de elaboración permanente en el SCNM

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

La serie II* comprende las siguientes cuentas: 2. Cuentas de producción; 4. Gastos de consumo y formación de capital.

La serie III* hace una presentación de tipo institucional para registrar los otros ingresos y gastos corrientes así como las transacciones financieras, en las cuentas: 3. Ingreso y gastos y 5. Acumulación y financiamiento.

Las tres series adicionales de cuentas comprenden, en primer lugar, la serie IV** que es un sistema de cuentas regionales -para jurisdicciones político-administrativas o zonas geográficas preestablecidas -para el que se propone la elaboración de cuentas de producción; de gastos de consumo; formación de capital; ingresos y gastos; acumulación, financiamiento y cuentas de transacciones con el exterior de cada zona, de acuerdo siempre a los esquemas generales diseñados para la nación en su conjunto.

En la serie V se incluyen las actividades que se desarrollan en algunos sectores denominados "clave" o estratégicos en la economía. La elección de tal sector o sectores económicos, se deja a decisión de cada país, y la presentación de los datos se realiza mediante cuentas similares a las expuestas en las series anteriores.

Por último, la serie VI*** engloba las actividades del sector público, definiéndolo como el conjunto de organismos controlados o financiados por el Estado, donde se incluyen los servicios prestados por la administración pública en todos sus niveles institucionales, sus órganos desconcentrados y sus empresas.

Como en los casos anteriores, esta serie incluye la presentación de cuentas de producción; ingresos y gastos; y acumulación y financiamiento.

Estas seis series de cuentas se complementan con diversos cuadros estadísticos, mediante cuyo uso se obtiene una presentación de datos que resulta aún más detallada de lo que las propias cuentas permiten.

---

* Serie de elaboración permanente en el SCNM
** Serie de elaboración quinquenal del SCNM
*** Serie de elaboración anual del SCNM

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Cálculos a Precios Corrientes

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Este sistema se desarrolla en base a cuatro cuentas fundamentales, que se encuentran completamente articuladas entre sí. En las mismas se resumen los aspectos más sobresalientes del proceso de producción, consumo, inversión y de las relaciones con el resto del mundo, transacciones éstas que permiten cerrar todo el sistema.

Cada partida contenida en alguna de las cuatro cuentas tiene su contrapartida correspondiente en alguna otra del sistema, pues como se ha señalado, el mecanismo contable empleado para esta serie I es totalmente cerrado en sí mismo, a diferencia de otras cuentas y cuadros a los que se hace referencia más adelante. Las partidas que integran estas cuentas se obtienen por consolidación de otras más detalladas, relacionadas con las funciones de producción, gastos de consumo o de capital, y que llevan adelante los agentes de las transacciones económicas.

A título de ejemplo, a continuación se transcriben los valores alcanzados en 1980 por los conceptos que integran esta serie de cuentas.

SERIE I. CUENTAS CONSOLIDADAS DE LA NACION
Cuenta 1. Producto y gasto interno bruto
Año 1980 - Miles de Millones de pesos corrientes

3.1	Remuneración de asalariados (3.3.1)	1 611	2.2.20	Gasto de consumo final de las administraciones públicas (3.2.20)	448
3.2	Excedente de operación (3.3.2)	2 133	2.2.30	Gasto privado de consumo final (3.2.30)	2 909
3.3	Consumo de capital fijo (5.3.3)	383	4.2.5	Variación de existencias (5.2.5)	107
3.4	Impuestos indirectos (3.3.4)	432	4.2.6	Formación bruta de capital fijo (5.2.6)	1 107
3.5	menos: subsidios (3.3.5)	89	1.2.10	Exportaciones de bienes y servicios (6.2.10)	479
			1.1.10	menos: importaciones de bienes y servicios (-6.1.10)	(580)
	Producto interno bruto	4 470		Gasto	4 470

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

SERIE I. CUENTAS CONSOLIDADAS DE LA NACION
Cuenta 3. Ingreso Nacional disponible y su asignación
Año 1980 - Miles de Millones de pesos corrientes

3.2.20	Gasto de consumo final de las administraciones públicas (2.2.20)	448	3.3.1	Remuneración de asalariados (1.3.1)	1 611
3.2.30	Gasto privado de Consumo final (2.2.30)	2 909	3.4.2	Remuneración de asalariados procedentes del resto del mundo, neta (6.4.1. - 6.3.1)	4
			3.3.2	Excedente de operación (1.3.2)	2 133
3.7.1	Ahorro (5.7.1)	607	3.4.10	Renta de la propiedad y de la empresa procedente del resto del mundo, neta (6.4.9 - 6.4.8)	(133)
			3.3.4	Impuestos indirectos (1.3.4)	432
			3.3.5	menos: subsidios (1.3.5)	(89)
			3.6.23	Otras transferencias corrientes procedentes del resto del mundo netas, (6.6.22 - 6.6.21)	6
	Asignación del ingreso disponible	3 964		Ingreso disponible	3 964

SERIE I. CUENTAS CONSOLIDADAS DE LA NACION
Cuenta 5. Acumulación y financiamiento del capital
Año 1980 -Miles de Millones de pesos corrientes

5.2.5.	Variacion de existencias (4.2.5)	107	5.7.1.	Ahorro (3.7.1.)	607
5.2.6.	Formación bruta de capital fijo (4.2.6.)	1107	5.3.3.	Consumo de capital fijo (1.3.3.)	383
			5.7.6.	Transferencias de capital procedentes del mundo, netas (6.7.6.)	...
5.7.8	Préstamo neto al resto del mundo (6.7.3.)	(224)			
				Financiamiento de la acumulación bruta	990
	Acumulación bruta	990			

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

SERIE I. CUENTAS CONSOLIDADAS DE LA NACION
Cuenta 6. Transacciones corrientes con el exterior
Año 1980 - Miles de Millones de pesos corrientes

6.2.10	Exportaciones de bienes y servicios (1.2.10.)	479	
6.4.1	Remuneración de asalariados procedentes del resto del mundo (3.4.2 + 6.3.1.)	4	
6.4.9	Renta de la propiedad y de la empresa procedente del resto del mundo (3.4.10 + 6.4.8)	24	
6.6.22	Otras transferencias corrientes procedentes del resto del mundo (3.6.23 + 6.6.21)	7	
	Ingresos corrientes	514	
6.1.10.	importaciones de bienes y servicios (-1.1.10)		580
6.3.1	Remuneración de asalariados pagada al resto del mundo (1.3.1)		-
6.4.8	Renta de la propiedad y de la empresa pagadas al resto del mundo (6.4.9 - 3.4.10)		157
6.6.21	Otras transferencias corrientes al resto del mundo (6.6.22 - 3.6.23)		1
6.7.3.	Excedente de la nación por transacciones corrientes (5.7.8)		(224)
	Utilización de los ingresos corrientes		514

La cuenta 1. "Producto y gasto interno bruto", describe los componentes de la demanda del producto y los ingresos de los factores que se generan al producirlo. Algunos de los conceptos proceden de agregados registrados en las cuentas de producción por actividades económicas y el resto provienen de los cálculos de oferta y utilización, cuyas características generales se describen en el tomo II.

La cuenta 3. "Ingreso nacional disponible" muestra las principales formas en que los agentes de las transacciones, residentes (14) en el país, reciben su ingreso y lo utilizan. Los conceptos aquí incluídos son contrapartidas de la cuenta 1. ya citada, y de la cuenta 6. " Transacciones corrientes con el exterior", mientras que el del ahorro se obtiene por diferencia entre ingresos y gastos, asentándose en las entradas con el signo que le corresponde.

(14) La definición de este concepto se incluye en la Cuenta 6. Transacciones corrientes con el exterior

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

La cuenta 5. "Financiamiento del capital", contiene la acumulación de activos y sus fuentes de financiamiento, internas y externas. Estos datos son contrapartida de las cuentas 1 y 6 del mismo sistema.

Por último, la cuenta 6. "Transacciones corrientes con el exterior", resume los resultados de las operaciones del país con el resto del mundo.

Cuando se proporciona información para un sólo período suele emplearse, como en el ejemplo anterior, un formato de presentación en el que se asientan en el lado izquierdo de la cuenta los usos o salidas, en tanto que en el lado derecho se anotan las fuentes o entradas. Si bien esta formulación es sumamente clara, deberá tenerse en cuenta que es necesario asentar dos veces cada transacción, de tal suerte que lo que se anota como salida en una cuenta, pues cada transacción requiere de un doble registro: uno en la cuenta del pagador y otro en la del perceptor.

Como la estructura de una economía es sumamente compleja, si se quisiera detallar todas las transacciones mediante un sistema de cuentas "tipo", el número al que éstas ascenderían haría imposible su análisis. Por esa razón, el Sistema de Cuentas Consolidadas sólo incluye aquella información que concierne a los principales agregados macroeconómicos, interrelacionándolos entre sí.

Como aquí se incluyen cuentas de este tipo para una serie de años, se ha optado por presentar los resultados de cada cuenta encolumnando las partidas de fuentes o entradas a continuación de los usos o salidas, para cada año.

Para facilitar su manejo y comparabilidad, en el Sistema de Cuentas Consolidadas de la Nación propiciado por la O.N.U., ha sido reproducido en su totalidad, aún cuando no haya sido posible cuantificar algunas de sus partidas componentes.

Cada partida se identifica con un código de numeración que permite relacionarla con la de otras cuentas del sistema. El mismo estilo se emplea dentro del Sistema de Cuentas Consolidadas de la Nación, para ubicar la contrapartida correspondiente en otra cuenta de dicho sistema. Esto se logra consignando al final de cada partida -entre paréntesis- el código correspondiente a la contrapartida.

A continuación se describen en detalle las cuatro cuentas que integran el sistema consolidado, definiéndose cada una de las partidas que las componen, según su orden de aparición en las cuentas.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Cuenta 1. PRODUCTO Y GASTO INTERNO BRUTO

Las salidas de esta cuenta muestran el valor alcanzado anualmente por el producto interno bruto a través de la suma de las rentas originadas en la producción, es decir, que engloba la remuneración de los asalariados, el excedente de operación, el consumo de capital fijo y los impuestos indirectos netos de subsidios.

1.3.1. Remuneración de asalariados (3.3.1.)

Incluye todos los pagos de sueldos y salarios realizados por los productores a sus obreros y empleados, así como las contribuciones a la seguridad social. Comprende también, las bonificaciones y los pagos por horas extras, primas, aguinaldos, gratificaciones, indemnizaciones, participación de utilidades, propinas y cualquier otra forma de pago, ya sea en efectivo o en especie, antes de efectuarle cualquier descuento por contribución a la seguridad social, impuestos, u otras deducciones análogas (15).

1.3.2. Excedente de operación (3.3.2.)

Es el resultado de la diferencia entre la producción bruta a precios de productor, por un lado, menos la suma total del consumo intermedio a precios de comprador, la remuneración de los asalariados, el consumo de capital fijo y los impuestos indirectos netos (16). En consecuencia, comprende todas las utilidades que son generadas por actividades realizadas por profesionales, trabajadores por cuenta propia y empleados familiares que no perciben salario fijo; impuestos indirectos y derechos al gobierno; ganancias netas por las ventas de chatarra y otros ingresos netos de menor cuantía, que no provienen de la actividad principal.

---

(15) Para definición más detallada consultar Estudio de Métodos de Naciones Unidas, Serie F. No. 2 Rev. 3, párrafo 7.11 a 7.18

(16) Id. párrafos 7.10 y 7.3.8.
existen negocios que emplean familiares sin pagarles sueldo alguno, cuyo trabajo reporta una utilidad a los mismos.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990, 1992

De esta manera, es incorrecto considerar al excedente bruto de operación como compuesto exclusivamente por las utilidades de las empresas ya que hay ingresos que en realidad corresponden al de los profesionistas, los que trabajan por cuenta propia y los que atienden sus propios negocios; también debe considerarse que

1.3.3. Consumo de capital fijo (5.3.3.)

Es la parte del producto bruto que se requiere para reemplazar el capital fijo desgastado en el proceso de producción durante el período contable, medido a precios de reposición del bien.

No comprende la obsolescencia imprevista, a la que se considera pérdida de capital, ni al agotamiento de los recursos naturales no renovables (17).

1.3.4. Impuestos indirectos (3.3.4.)

Son los que se cobran a los productores y tienen relación con la producción, compra o uso de bienes y servicios, que se suman a los gastos de producción. Abarca los derechos de importación, exportación y consumo, impuestos sobre las ventas, espectáculos, bienes raíces, valor agregado, mano de obra, etc., así como los que pagan los productores; tales como las licencias de vehículos, uso de aeropuertos, etc. (18).

1.3.5. Subsidios (3.3.5.)

Incluye todas las donaciones en cuenta corriente que reciben las empresas y organismos públicos de parte de las administraciones públicas, para compensar pérdidas de explotación que en la mayoría de los casos, son consecuencia de la política oficial de mantener los precios a nivel tal, que no permite a las empresas cubrir sus costos corrientes de producción. También incorpora las donaciones corrientes que las industrias privadas reciben de las administraciones públicas, las cuales contribuyen adiciones a los ingresos que perciben los productores por su producción (19).

---

(17) Id. párrafo 7.19 a 7.24
(18) Id. párrafo 7.25 a 7.33
(19) Id. párrafo 7.34 a 7.36

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Producto Interno Bruto

Es la diferencia entre el valor de la producción bruta medida a precios de productor y el valor del consumo intermedio en valores de comprador. Se le define como el valor de la producción libre de duplicaciones y es equivalente al gasto interno bruto (20).

Las entradas de esta cuenta 1, proporcionan la magnitud del gasto correspondiente al producto interno bruto, al sumar las partidasque componen los usos finales dados a los bienes y servicios, las que se detallan a continuación: consumo final de las administraciones públicas; consumo privado; variación de existencias; formación bruta de capital fijo y exportación de bienes y servicios. Estos datos se expresan a precios de comprador y se ajustan mediante la sustracción de las importaciones CIF, que son producción de otros países, para dar la medida del gasto interno.

2.2.20 Gasto de consumo final de las administraciones públicas (3.2.20)

Comprende el gasto corriente total del gobierno en todos sus niveles institucionales, es decir, la compra de bienes y servicios de uso intermedio más la remuneración de sus asalariados; también se incluyen montos poco significativos del consumo de capital fijo y de impuestos indirectos que algunas dependencias consignan en sus registros contables.

En las compras de uso intermedio se incluye el valor de los servicios de educación y médicos, que el gobierno presta a la colectividad y luego consume en nombre de la misma. Entre los gastos corrientes de consumo se computan la mayor parte de los efectuados para usos militares, si bien se exceptúan algunas construcciones y equipos, incluso de transporte, que por sus especiales características se registran como bienes de capital.

No se incluyen en este tipo de gastos de consumo final, los que efectúan ciertos organismos públicos, tales como el correo y los servicios de riego, que se procedieron a clasificar en las actividades económicas correspondientes.

---

(20) Para su definición más detallada y otras formas de cálculo del producto, ver párrafo 6.4. del S.C.N.M.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

2.2.30. Gasto privado de consumo final (3.2.30)

Abarca el valor de las compras de bienes, cualquiera que sea su durabilidad y de sevicios, realizadas en el mercado interior por las unidades familiares y las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares. Incluye la remuneración de asalariados recibida en especie, la producción, de artículos para autoconsumo y el valor imputado por las viviendas ocupadas por

sus propios dueños, comprendidas en la producción económica. Se incluyen las compras de tierras y edificios para vivienda. Los bienes se distinguen entre duraderos y no duraderos; estos últimos comprenden aquellos cuyo período, de vida útil es menor de un año

4.2.5. Variación de existencias (5.2.5.)

Es la diferencia entre el volumen de existencia de principios y fin de cada período, valuada a los precios promedio vigentes el mismo lapso. Se toman en cuenta los bienes comprados, en proceso de elaboración, y los bienes terminados que estén en poder de los productores (21).

4.2.6. Formación bruta de capital fijo (5.2.6.)

Esta partida es ilustrativa de la compra de bienes que llevan a cabo las unidades productoras para incrementar sus activos fijos; los bienes están valuados a precios de comprador y pueden ser obtenidos mediante compra directa o ser producidos por cuenta propia. Se incluyen los gastos en mejoras o reformas que prolongan la vida útil o la productividad del bien. Se agrega el valor de los bienes nuevos producidos en el país, tales como construcciones y obras, maquinaria, equipo de transporte y equipos en general, así como los importados, aunque éstos sean de segunda mano. No se toman en cuenta aquí, terrenos, yacimientos mineros y bosques maderables, y ciertos gastos para fines militares a los que se hizo referencia (22).

---

(21) Para una más completa definición ver párrafos 6.105 a 6.113 del S.C.N.M.

(22) Para mayor detalle, ver párrafo 6.115 a 6.117 del S.C.N.M.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

1.2.10. Exportaciones de bienes y sevicios (6.2.10)

Comprende el valor FOB de las exportaciones de bienes y los servicios por fletes, seguros y servicios de transformación que se venden al exterior (23).

1.1.10. Importaciones de bienes y servicios (6.1.10.)

Representa el valor CIF de los bienes importados, así como los servicios por fletes y seguros que se compran en el exterior.

Esta partida se resta en conjunto de todas las anteriores, pues las mismas ya contienen el componente importado; tal ajuste asegura que el total de esta cuenta exprese exclusivamente el producto interno del país.

Gasto correspondiente al producto interno bruto.

Es la suma de todas las utilizaciones finales de la oferta de bienes y servicios, valuada a precios de comprador y ajustada mediante las importaciones CIF de bienes y servicios. El total así obtenido, resulta equivalente al producto interno bruto.

CUENTA 3. INGRESO NACIONAL DISPONIBLE Y SU ASIGNACION

Las salidas en esta cuenta indican los gastos originados por el consumo final, público y privado, así como el ahorro neto de la economía, el que posibilitará en la siguiente cuenta, financiar parte de la acumulación del año.

3.2.20. Consumo final de las administraciones públicas (2.2.20)

El contenido de esta partida se precisó en la cuenta 1.

---

(23) Para mayor detalle, ver párrafo 6.130 a 6.137. Una definición de residentes se encuentra en la cuenta de transacciones con el exterior.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

3.2.30. Consumo privado (2.2.30)

El contenido de esta partida se detalló en la cuenta 1.

3.7.1. Ahorro (5.7.1.)

El monto del mismo se obtiene por diferencia entre el ingreso nacional disponible y el gasto de consumo final, tanto público como privado.

Asignación del Ingreso Disponible

Resume en sí, el total del ingreso de la nación que se encuentra disponible para el consumo y el ahorro.

Las entradas de esta cuenta contienen las partidas que representan la medida neta del ingreso nacional disponible, o sea los ingresos por factores de la producción y las transferencias netas recibidas del resto del mundo. Se excluye la medición del consumo de capital fijo, de manera de expresar con precisión la cantidad neta del ingreso.

3.3.1. Remuneración de asalariados (1.3.1)

La constitución de esta partida se detalla en la cuenta 1. Se destaca aquí, que por tratarse del total de pagos hechos por los productores residentes, efectuados tanto al personal asalariado residente en el país como al no residente, esta partida se ajusta con los datos que provienen de la siguiente partida para expresar valores a nivel nacional.

3.4.2. Remuneración de asalariados procedentes del resto del mundo, neta (6.4.1. - 6.3.1.)

Se miden aquí los pagos por remuneraciones recibidas de otros países por los trabajadores residentes en el país, menos los pagos efectuados por productores residentes en el mismo a trabajadores que viven en otros países. Los valores de esta partida provienen de la cuenta 6. de Transacciones con el exterior.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

3.3.2. Excedente de operación (1.3.2.)

El contenido de esta partida también se detalla en la cuenta 1. Sin embargo, merece destacarse que por tratarse del excedente de operación obtenido por las unidades productoras en el territorio del país, esta partida se ajusta con los datos que provienen de la siguiente, para expresar los valores a nivel nacional.

3.4.10. Renta de la propiedad y de la empresa procedente del resto del mundo neta (6.4.9. - 6.4.8.)

La misma se constituye a partir de los intereses, dividendos, alquileres y derechos de autor, de patente, etc. (24), que perciben las unidades productoras residentes en el país por el hecho de ejercer sus actividades en el extranjero. Su ajuste se realiza a partir de las remesas que - por iguales conceptos - efectúan hacia sus centros de operación los productores residentes de otros países, con ganancias obtenidas en el país. Los datos que en esta partida se expresan netos, se desglosan en la cuenta de transacciones con el exterior.

3.3.4. Impuestos indirectos (1.3.4.)

Su composición ha sido puesta de manifiesto en la cuenta 1.

3.3.5. Subsidios (1.3.5.)

Su contenido ha sido ampliamente detallado a través de la cuenta 1.

3.6.23. Otras transferencias corrientes procedentes del resto del mundo, netas (6.6.22. - 6.6.21.)

Estas transferencias netas (saldo entre las recibidas menos las pagadas) son donaciones efectuadas que no reconocen contraprestación. Proceden del ingreso corriente del donador para sumarse al ingreso corriente del perceptor y son empleadas en gastos de la misma naturaleza.

---

(24) Para una definición más detallada, ver párrafos 7.46 y 7.52 del S.C.N.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Se constituyen en casos típicos de esta partida, las remesas y las transferencias de bienes personales y del hogar de los emigrantes, así como las donaciones en dinero y en especie que se efectúan entre hogares residentes y no residentes (25).

Ingreso Disponible

Abarca el total del ingreso nacional neto, no conteniendo las asignaciones para consumo de capital fijo.

CUENTA 5. ACUMULACION Y FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL

Las salidas de esta cuenta muestran la acumulación bruta de capital que ha tenido lugar durante el período. Engloba la formación bruta de capital fijo, más la variación de existencias, ajustadas por la partida denominada préstamo neto al resto del mundo, la cual indica (positiva o negativamente) el excedente de la nación en cuenta corriente proveniente de la cuenta de transacciones con el exterior.

5.2.5. Variación de existencias (4.2.5.)

El contenido de la misma se expone en la cuenta 1.

5.2.6. Formación bruta de capital fijo (4.2.6.)

Su composición, en idéntica situación a la anterior se describe en la cuenta 1.

5.7.5. Compra de activos no físicos n.e.p. del resto del mundo

Se debe computar aquí la diferencia entre las compras de activos no físicos sin contrapartida de pasivo, deducidas las comisiones, derechos legales y otros costos de transferencia, menos los ingresos procedentes de sus ventas. No fue posible estimar esta partida, debido a limitaciones en el desglose disponibles de las transacciones externas.

---

(25) Ver párrafos 7.58 y 7.59 y cuadro 7.1 (6.11 y 6.12) del S.C.N. Ingreso disponible.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

5.7.8. Préstamo neto al resto del mundo (6.7.3.)

A los fines de poder determinar el contenido de este concepto se hacen necesarias algunas precisiones. Entre la inversión bruta interna, integrada por la formación bruta de capital fijo más la variación de existencias, y su correspondiente financiamiento, dado por el ahorro más el consumo de capital fijo, y las transferencias netas de capital procedente del exterior, se produce un desbalance que lleva el nombre de la partida del epígrafo. Como tal desbalance puede ser positivo o negativo, el "préstamo" puede ser otorgado o recibido, respectivamente, y equivale, en este cálculo, al saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente.

Acumulación bruta

Esta partida se halla conformada por la suma de la formación bruta de capital, las compras netas de tierras, terrenos, las compras netas de activos no físicos (excluídos los financieros) y el préstamo neto. A su vez las salidas de esta cuenta muestran las distintas formas de ahorro que tiene la economía para financiar la acumulación bruta del período.

5.7.1. Ahorro (3.7.1.)

Su exposición y detalle, se manifiesta en la cuenta 3.

5.3.3. Consumo de capital fijo (1.3.3.)
El contenido de esta partida se detalla en la cuenta 1.

5.7.6. Transferencias de capital procedentes del resto del mundo, netas (6.7.6.)

Se hallan contenidas aquí, transferencias sin contrapartida que se destinan a la financiación de la formación bruta de capital u otras formas de acumulación y también, los gastos a largo plazo del perceptor que proceden del ahorro del donante. Se trata de una partida cuyos datos provienen de la balanza de pagos y muestra los resultados de estas transferencias con no residentes del país, pues las transferencias de capital que tienen lugar entre los residentes se cancelan entre sí al totalizarse dichas transacciones. No fue posible estimar esta partida por las limitaciones originadas en el alto grado de agregación con que se presentan las transacciones externas.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Financiamiento de la acumulación bruta

Se halla representado a través del total de la cuenta que sirve para expresar el monto al que asciende la financiación del período.

CUENTA 6. TRANSACCIONES CORRIENTES CON EL EXTERIOR

Esta cuenta registra las transacciones que realiza el resto del mundo con los residente en el país. Su enfoque es opuesto al de la cuenta de la balanza de pagos, la que registra las operaciones desde el punto de vista del país, anotando en las salidas las compras o importaciones y en las entradas las ventas o exportaciones. En la cuenta mencionada en primer término, las salidas recogen los gastos que hacen los extranjeros, que son a la vez ingresos de los residentes del país.

Respecto a la característica de "residencia", debemos hacer notar que sólo la poseen aquellas personas y empresas que viven y actúan, respectivamente, dentro del territorio del país en forma permanente. Se consideran incluídos en esta categoría a los miembros del personal diplomático y de las fuerza armadas destacados en el exterior, así como los turistas, becarios, etc., que aún cuando estén fuera del país, mantienen al mismo como su centro de interés.

No se considera residente del país al personal de embajadas, misiones y delegaciones militares extranjeras con asiento en el país; tampoco lo son aquellos organismos internacionales cuyos miembros son gobiernos de otros países, ni los emigrantes, que pasan a ser residentes de otro país.

6.2.10. Exportaciones de bienes y servicios (1.2.10.)

El detalle de su contenido se encuentra en la cuenta 1.

6.4.1. Remuneración de los empleados procedentes del resto del mundo (3.4.2. + 6.3.1.)

La composición de esta partida se incluye en la cuenta 3 mediante valores netos, en tanto que esta cuenta 6 que se está comentando, los desdobla mostrando en esta partida a las remuneraciones procedentes del exterior (cobradas por residentes

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

del país), mientras que en la partida 6.3.1. de las entradas de esta misma cuenta, se consignan las remuneraciones que el país paga al resto de mundo.

6.4.9. Renta de la propiedad y de la empresa procedente del resto del mundo (3.4.10. + 6.4.8.)

La misma se halla contenida en detalle en la cuenta 3. Las consideraciones vertidas en la descripción de la partida anterior tienen tambien validez para ésta, y se complementa con las rentas pagadas al resto del mundo, especificados en la 6.4.8.

6.6.22 Otras transferencias corrientes procedentes del resto del mundo (3.6.23 6.6.21)

Su conformación se detalla en la cuenta 3. Las precisiones ofrecidas en la descripción de las partidas anteriores tienen también validez en ésta, la cual se complementa con las otras transferencias pagadas al resto del mundo, volcadas en la 6.6.21

Ingresos corrientes

A partir de la suma de las partidas citadas previamente, se obtiene el total de los ingresos del país en cuenta corriente, concepto equivalente al de la balanza de pagos.

Debido al enfoque oportunamente citado, en las entradas de esta cuenta se registran los ingresos de los extranjeros, que son pagos del país, el que de esta manera procede a utilizar los ingresos obtenidos por exportaciones,rentas,etc., y a registrar sus excedentes (positivos y negativos) con el exterior.
6.1.10 Importaciones de bienes y servicios (1.1.10)

El contenido de este cómputo se especifica en la cuenta 1 (1.1.10)

6.3.1 Remuneración de asalariados pagada al resto del mundo (1.3.1)

Su composición se expone en forma precisa en la cuenta 3(3.4.2),donde estos pagos se restan de los ingresos que por igual concepto recibe el país (partida 6.4.1)

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

6.4.8 Renta de la propiedad y de la empresa pagada al resto del mundo (6.4.9.3.4.10)

Su configuración y detalle se ubica a través de la cuenta 3(3.4.10), donde estos pagos se restan de los ingresos que por igual concepto recibe el país (partida 6.4.9).

6.6.21 Otras transferencias corrientes al resto del mundo (6.6.22.-3.6.23)

El contenido de la misma se detalla en la cuenta 3(3.6.23), donde estos pagos se restan de los ingresos que por igual concepto recibe el país (partida 6.6.22)

6.7.3 Excedente de la nación por transacciones corrientes (5.7.8)

Queda claramente establecida a partir de la diferencia entre las entradas y las salidas de cuenta corriente, generadas en las transacciones efectuadas por el país con el resto del mundo.

Utilización de los ingresos corrientes

Esta partida se caracteriza por equilibrar las utilizaciones con los ingresos.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

CUENTA 1. PRODUCTO Y GASTO INTERNO BRUTO

Cuadro No. 1

	Denominación	En millones de pesos corrientes				Estructura porcentual			
		1987	1988	1989	1990	1987	1988	1989	1990
1.3.1	Remuneración de asalariados	51,362,363	100,896,471	128,252,686	167,424,036	26.6	25.9	25.5	24.7
1.3.2	Excedente de operación	97,444,804	206,024,169	274,012,452	376,111,581	50.6	52.9	54.4	55.4
1.3.3	Consumo de capital fijo	25,284,371	46,762,736	53,657,467	69,613,448	13.1	12.0	10.6	10.2
1.3.4	Impuestos indirectos	23,523,090	42,548,312	56,244,608	74,873,360	12.2	11.0	11.2	11.0
1.3.5	Menos: Subsidios	(4,812,693)	(6,973,165)	(8,499,448)	(9,098,939)	(2.5)	(1.8)	(1.7)	(1.3)
	PRODUCTO INTERNO BRUTO	192,801,935	389,258,523	503,667,765	678,923,486	100.0	100.0	100.0	100.0
2.2.20	Consumo final administración pública	16,490,601	32,613,293	40,937,651	54,150,674	8.6	8.4	8.1	8.0
2.2.30	Gasto privado de consumo final	127,248,788	270,907,678	355,035,568	483,232,336	66.0	69.6	70.5	71.2
4.2.5	Variación de existencias	1,579,952	4,526,161	16,437,745	20,093,141	0.8	1.2	3.3	3.0
4.2.6	Formación bruta de capital fijo	35,666,849	75,199,042	92,153,361	127,917,569	18.5	19.3	18.3	18.8
1.2.10	Exportación de bienes y servicios	37,692,375	65,567,649	81,148,104	108,897,956	19.5	16.8	16.1	16.0
1.1.10	Menos: Importación de bienes y servicios	(25,876,630)	(59,555,300)	(82,044,664)	(115,368,190)	(13.4)	(15.3)	(16.3)	(17.0)
	GASTO	192,801,935	389,258,523	503,667,765	678,923,486	100.0	100.0	100.0	100.0

CUENTA 3. INGRESO NACIONAL DISPONIBLE Y SU ASIGNACION

Cuadro No. 2

	Denominación	En millones de pesos corrientes				Estructura porcentual			
		1987	1988	1989	1990	1987	1988	1989	1990
3.2.20	Consumo final administración pública	16,490,601	32,613,293	40,937,651	54,150,674	10.3	9.8	9.4	9.0
3.2.30	Gasto privado de consumo final	127,248,788	270,907,678	355,035,568	483,232,336	79.0	81.6	81.1	80.6
3.7.1	Ahorro	17,260,697	28,705,726	41,671,250	62,123,909	10.7	8.6	9.5	10.4
	ASIGNACION DEL INGRESO DISPONIBLE	161,000,086	332,226,697	437,644,469	599,506,919	100.0	100.0	100.0	100.0
3.3.1	Remuneración de asalariados	51,362,363	100,896,471	128,252,686	167,424,036	31.9	30.4	29.3	27.9
3.4.2	Remuneraciones resto del mundo, netas	506,368	951,484	1,125,904	1,411,697	0.3	0.3	0.3	0.2
3.3.2	Excedente de operación	97,444,804	206,024,169	274,012,452	376,111,581	60.5	62.0	62.6	62.8
3.4.10	Renta propiedad resto del mundo, netas	(9,355,542)	(15,539,046)	(18,637,160)	(21,392,040)	(5.8)	(4.7)	(4.3)	(3.6)
3.3.4	Impuestos indirectos	23,523,090	42,548,312	56,244,608	74,873,360	14.6	12.8	12.8	12.5
3.3.5	Menos: Subsidios	(4,812,693)	(6,973,165)	(8,499,448)	(9,098,939)	(3.0)	(2.1)	(1.9)	(1.5)
3.6.23	Otras transf. corr. resto del mundo, netas	2,331,696	4,318,472	5,145,427	10,177,224	1.5	1.3	1.2	1.7
	INGRESO DISPONIBLE	161,000,086	332,226,697	437,644,469	599,506,919	100.0	100.0	100.0	100.0

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

CUENTA 5. ACUMULACION Y FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL

Cuadro No. 3

	Denominación	En millones de pesos corrientes				Estructura porcentual			
		1987	1988	1989	1990	1987	1988	1989	1990
5.2.5	Variación de existencias	1,579,952	4,526,161	16,437,745	20,093,141	3.7	6.0	17.2	15.3
5.2.6	Formación bruta de capital fijo	35,666,849	75,199,042	92,153,361	127,917,569	83.8	99.6	96.7	97.1
5.2.8	Prestamo neto al resto del mundo	5,298,267	(4,256,741)	(13,262,389)	(16,273,353)	12.5	(5.6)	(13.9)	(12.4)
	ACUMULACION BRUTA	42,545,068	75,468,462	95,328,717	131,737,357	100.0	100.0	100.0	100.0
5.7.1	Ahorro	17,260,697	28,705,726	41,671,250	62,123,909	40.6	38.0	43.7	47.2
5.3.3	Consumo de capital fijo	25,284,371	46,762,736	53,657,467	69,613,448	59.4	62.0	56.3	52.8
	FINANCIAMIENTO DE LA ACUMULACION BRUTA	42,545,068	75,468,462	95,328,717	131,737,357	100.0	100.0	100.0	100.0

CUENTA 6. TRANSACCIONES CORRIENTES CON EL EXTERIOR

Cuadro No. 4

	Denominación	En millones de pesos corrientes				Estructura porcentual			
		1987	1988	1989	1990	1987	1988	1989	1990
6.2.10	Exportación de bienes y servicios	37,692,375	65,567,649	81,148,104	108,897,956	87.0	85.5	86.5	85.5
6.4.1	Remuneraciones procedentes resto mundo	506,368	951,484	1,125,904	1,411,697	1.2	1.3	1.2	1.1
6.4.9	Renta propiedad procedente resto mundo	2,783,092	5,778,836	6,420,242	6,800,535	6.4	7.5	6.8	5.4
6.6.22	Otras transf. corr. procedente resto mundo	2,358,011	4,352,660	5,184,802	10,217,304	5.4	5.7	5.5	8.0
	INGRESOS CORRIENTES	43,339,846	76,650,629	93,879,052	127,327,492	100.0	100.0	100.0	100.0
6.1.10	Importación de bienes y servicios	25,876,630	59,555,300	82,044,664	115,368,190	59.7	77.7	87.4	90.6
6.3.1	Remuneraciones pagadas al resto mundo	--	--	--	--	--	--	--	--
6.4.8	Renta propiedad pagada al resto mundo	12,138,634	21,317,882	25,057,402	28,192,575	28.0	27.8	26.7	22.2
6.6.21	Otras transf. corrientes al resto mundo	26,315	34,188	39,375	40,080	0.1	0.1	0.0	0.0
6.7.3	Excedente de la nación por transac. corr.	5,298,267	(4,256,741)	(13,262,389)	(16,273,353)	12.2	(5.6)	(14.1)	(12.8)
	UTILIZACION DE LOS INGRESOS CORRIENTES	43,339,846	76,650,629	93,879,052	127,327,492	100.0	100.0	100.0	100.0

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

VI. CONSUMO DE CAPITAL FIJO

El método de estimación de este agregado forma parte de las mejoras introducidas en el cálculo de la nueva Serie de Cuentas Nacionales de México con base en el año 1980. Su elaboración contempla las últimas recomendaciones de las Naciones Unidas contenidas en el "Manual de Cuentas Nacionales" Serie F No. 2 Rev. 3, y en las "Directrices Internacionales Provicionales sobre las Cuentas Nacionales y Sectoriales y las Cuentas de Conciliación del Sistema de Cuentas Nacionales" Serie M No. 60.

En el contexto del Sistema de Cuentas Nacionales el concepto de consumo de capital fijo se refiere a la medición del valor de los activos de capital utilizados en la producción del período.

A fin de mantener la consistencia con la valuación otorgada a otras transacciones del Sistema, el consumo de capital fijo se mide al costo de reemplazo; es decir, el monto registrado cada año es la fracción asignada del valor de reemplazo corriente del activo de capital y no de su costo o valor de libros.

En la práctica, las empresas utilizan diversos métodos para estimar la depreciación de sus activos de capital, de manera de disponer de una reserva (ahorro) que les permita enfrentar su "reemplazo" al término de la vida útil de los mismos. Los movimientos de precios así como las innovaciones técnicas, siempre han sido problemas difíciles de resolver al tratar de obtener una estímación adecuada de la depreciación o consumo de capital fijo.

Entre las prácticas usuales, se presentan cuatro formas de medir el concepto que por supuesto, proporcionan resultados diferentes. Tales mediciones, consisten en calcular el consumo de capital fijo sobre los acervos netos o brutos al costo de adquisición, o bien sobre los acervos brutos al costo de reemplazo. La práctica propuesta por las Naciones Unidas, consiste en calcular el consumo de capital fijo sobre los acervos brutos al costo de reemplazo. En los siguientes cuadros se reproduce una estimación del consumo de capital fijo, aplicando cada uno de los métodos señalados, con el objeto de que se puedan apreciar cabalmente los diferentes resultados.

Las estimaciones de consumo de capital fijo presentadas en las publicaciones anteriores del SCNM, corresponderían al cálculo de este concepto sobre los acervos netos, cuya práctica es la señalada en los censos económicos y encuestas.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Desde 1980 el método aplicado es el correspondiente a las últimas recomendaciones de Naciones Unidas, cuyos resultados son los que se incluyen en las Cuentas 1 y 5 del Sistema de Cuentas Consolidadas de la Nación y en el Anexo 1 bajo el título de "Consumo de Capital fijo sobre los acervos brutos al valor de reemplazo".

Metodología de cálculo.

La metodología utilizada en el cálculo del consumo de capital fijo está basada en el llamado método del inventario perpetuo, que consiste en sumar las adiciones anuales al capital clasificadas de acuerdo a su vida útil y valoradas a su costo de reposición. Este procedimiento permite obtener el stock bruto de capital correspondiente a cada uno de los grupos de bienes de las diversas vidas útiles existentes en el capital, a cuyos totales se aplica posteriormente la tasa de depreciación que le corresponda, para determinar así el consumo de capital sobre los acervos brutos al valor de reemplazo que propone el Manual de Cuentas de las Naciones Unidas.

Para abordar la estimación del consumo de capital fijo de la serie de Cuentas Nacionales de México con base en 1980, se procedió a separar la formación de capital fijo en sus componentes, siguiendo la estructura de su composición de acuerdo al método de estimación del fluir de bienes. De esta forma, se determinaron cinco grandes categorías de bienes que, de acuerdo a las recomendaciones del Manual del SCN F. 2 Rev. 3 dan lugar a una estimación del consumo de capital fijo. Dichas categorías fueron las siguientes:

1. Maquinaria y equipo
   1.1 Nacional
   1.2 Importado

2. Edificios residenciales

3. Edificios no residenciales

4. Construcción por cuenta propia

5. Cultivos permanentes

Si bien el método general de estimación es el mismo, éste requiere un análisis por separado de cada categoría de acuerdo a sus propias características, cuyo detalle se anota a continuación.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Maquinaria y equipo.

Dada la diversidad de productos que intervienen en la composición de este rubro, se procedió a clasificar los bienes incluídos en la formación de capital del año base de 1980, de acuerdo a la vida media útil de los mismos, obtenidos en las tablas de depreciación más comunmente usadas. Esta clasificación se aplicó tanto a los bienes de capital de origen nacional como importados, analizándose alrededor de 272 productos de bienes de origen nacional y de 1685 en los importados, identificándose así 23 tasas diferentes de depreciación en los primeros y 25, en los segundos, con amplio rango de variación que van de tasas de 2.0% a 100%, con un promedio de 9.1% en los bienes de origen nacional y una de 8.6 en los de origen importado.

Edificios residenciales.

En el caso de los edificios residenciales, para los años anteriores a 1980 se recurrió a la información censal sobre número de viviendas contenido en los Censos de Población y Vivienda de los años 1910, 1929, 1939, 1950, 1960, 1970 y 1980. Se adoptaron diversos supuestos respecto de la vida útil de las viviendas de acuerdo a la características de las mismas que reportan los censos. El primero de ellos consistió en hacer una agrupación de la existencia de vivienda según 3 categorías estimadas "homogéneas" atendiendo a las características del tipo de construcción empleado: tabique, adobe y en barro y otros materiales. A cada uno de ellos se asignó una vida útil media de 70, 60 y 40 años respectivamente. Dado que la información censal se refiere al número de viviendas existentes en un momento dado, se corrigió la información censal para ubicarla al 31 de Diciembre de cada año de referencia y luego se interpolaron los datos censales así corregidos para determinar un stock anual.

Dado que el método de estimación exige disponer de las adiciones brutas al capital (las diferencias de las existencias anuales corresponden a las adiciones netas), se procedió a estimar las adiciones brutas mediante un supuesto de tasa de reposición variable en el tiempo, dando menor duración a las viviendas construídas en los primeros años de la vida útil asignada.

Para los años posteriores a 1980, las adiciones brutas al capital de las tres categorías de viviendas se determinaron con base en los cálculos del valor bruto de producción de la actividad de la construcción. Las adiciones brutas así determinadas, se valoraron a precios de 1980 para obtener el valor del capital bruto a su costo de reemplazo a partir de ese año. Luego a dicha serie de

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990, 1992

capital se aplicó la tasa de depreciación correspondiente obteniéndose así un consumo de capital fijo a precios constantes de 1980 que se llevó a precios corrientes mediante la aplicación de los índices de precios de la construcción representativa de cada tipo de vivienda.

Edificios no residenciales.

En la estimación del capital en edificios no residenciales se supone una vida útil media de 60 años. Para elaborar la serie de adiciones brutas anuales se tomó como base el valor bruto de producción de dichas construcciones registradas en la serie de cuentas nacionales hasta 1950. Para los años anteriores a 1950 se estimó dicho valor mediante la evolución del Producto Interno Bruto de la actividad de la Construcción. En la determinación del capital a valor de reemplazo y el consumo de capital fijo se utilizó un método similar al reseñado más arriba para las viviendas.

Construcción por cuenta propia.

Para este agregado se supuso una vida útil media de 40 años. La serie de adiciones brutas anuales se estimó con base en los datos contenidos en las series de Cuentas Nacionales existentes y el capital así como su correspondiente consumo de capital fijo se elaboró con el método ya reseñado para las viviendas.

Cultivos permanentes.

En la determinación de la vida útil media de estos bienes estimada en 25 años, se consideró su composición representada por 16 especies de frutales, 4 especies de cultivos industriales y 1 especie de forrajera, a las cuales se asignó a cada una la vida útil, ponderándose luego el conjunto mediante el peso relativo del valor de la producción de cada especie para determinar una vida útil media. La mecánica de estimación del capital y el consumo de capital fijo fue similar a la ya comentada en el caso de las viviendas.

Adicionalmente, se incluyó también en la estimación del consumo de capital fijo un valor representativo de los pozos petroleros improductivos obtenido de los Estados Financieros de PEMEX para cada uno de los años a partir de 1980.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

Por último, cabe también hacer mención que en el caso de las viviendas y edificios no residenciales, para el año 1985, se hizo una estimación de las pérdidas de capital ocasionadas por el sismo, con lo cual se ajustaron las cifras de capital de ese año.

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992

CONSUMO DE CAPITAL FIJO SOBRE LOS ACERVOS NETOS AL COSTO DE ADQUISICION — Cuadro A

Denominación	en millones de pesos corrientes			
	1987	1988	1989	1990
TOTAL	3,449,162	7,348,313	11,523,411	17,150,400
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,894,915	6,133,739	9,832,934	14,976,741
Nacional	1,794,885	3,797,534	6,038,292	8,910,154
Importado	1,100,030	2,336,205	3,794,642	6,066,587
VIVIENDA	258,031	528,497	825,255	1,191,596
CONSTRUCCION NO RESIDENCIAL	296,216	686,077	865,222	982,063
CONS. CAP. FIJO/P.I.B (%)	1.8	1.9	2.3	2.5

CONSUMO DE CAPITAL FIJO SOBRE LOS ACERVOS BRUTOS AL COSTO DE ADQUISICION — Cuadro B

Denominación	en millones de pesos corrientes			
	1987	1988	1989	1990
TOTAL	3,941,963	8,277,360	13,362,063	20,423,044
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,347,141	6,945,804	11,432,810	17,852,561
Nacional	2,082,615	4,319,260	7,069,315	10,759,379
Importado	1,264,526	2,626,544	4,363,495	7,093,182
VIVIENDA	291,438	593,613	962,189	1,420,759
CONSTRUCCION NO RESIDENCIAL	303,384	737,943	967,064	1,149,724
CONS. CAP. FIJO/P.I.B (%)	2.0	2.1	2.7	3.0

CONSUMO DE CAPITAL FIJO SOBRE LOS ACERVOS NETOS AL VALOR DE REEMPLAZO — Cuadro C

Denominación	en millones de pesos corrientes			
	1987	1988	1989	1990
TOTAL	15,198,004	27,599,326	31,703,940	33,358,384
MAQUINARIA Y EQUIPO	11,523,990	19,774,679	22,835,339	22,752,224
Nacional	6,524,106	11,690,424	13,421,142	10,605,135
Importado	4,999,884	8,084,255	9,414,197	12,147,089
VIVIENDA	1,698,556	3,553,640	3,985,077	4,866,514
CONSTRUCCION NO RESIDENCIAL	1,975,458	4,271,007	4,883,524	5,739,646
CONS. CAP. FIJO/P.I.B (%)	7.9	7.1	6.3	4.9

CONSUMO DE CAPITAL FIJO SOBRE LOS ACERVOS BRUTOS AL VALOR DE REEMPLAZO — Cuadro D

Denominación	en millones de pesos corrientes			
	1987	1988	1989	1990
TOTAL	25,284,371	46,762,736	53,657,467	69,613,448
MAQUINARIA Y EQUIPO	20,313,060	35,885,248	40,648,124	53,418,413
Nacional	10,677,557	20,490,188	23,089,748	31,628,288
Importado	9,635,503	15,395,060	17,558,376	21,790,125
VIVIENDA	2,287,136	5,073,582	6,050,144	7,477,730
CONSTRUCCION NO RESIDENCIAL	2,684,175	5,803,906	6,959,199	8,717,305
CONS. CAP. FIJO/P.I.B (%)	13.1	12.0	10.7	10.3

INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México 1987 - 1990. 1992